

- 4)(8 P.) (1) Wie ist das kartesische Produkt zweier Mengen definiert? Was versteht man unter einer Relation zwischen zwei Mengen, was unter einer binären Relation? Wann wird eine binäre Relation als Äquivalenzrelation bezeichnet, wann als Halbordnung? Was ist eine Partition einer Menge?
- (2) Gegeben sei die Menge $A = \{a, b, c\}$. Geben Sie sowohl eine Äquivalenzrelation R_1 auf A als auch eine Halbordnung R_2 auf A an und illustrieren Sie diese beiden Relationen durch Angabe ihrer Graphen $G(R_1)$ und $G(R_2)$.